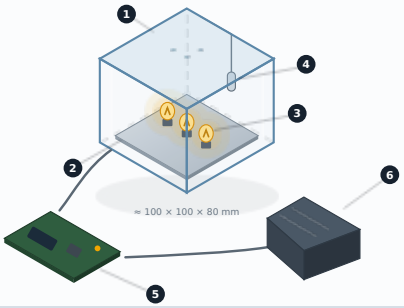
Câmara Térmica Compacta com Controle PWM

Proposta de projeto · Aquecimento por lâmpadas automotivas com realimentação de temperatura

Gabriel
Engenharia de Computação — UNIP
São José dos Campos — SP
Agosto / 2026

ALIMENTAÇÃO	POTÊNCIA TÉRMICA	FAIXA DE CONTROLE	PWM	AMOSTRAGEM	AUTONOMIA
12 V / 3S	**3 × 5 W**	**ΔT ≈ 30 °C**	**500 Hz / 10 bits**	**60 s**	**≈ 4 h**

ARRANJO FÍSICO



1. **Caixa de acrílico** — câmara com furos de ventilação
2. **Chapa de alumínio** — difunde o calor e afasta as lâmpadas da parede
3. **3 × lâmpada W5W (12 V / 5 W)** — atuador térmico e indicador visual
4. **Sensor DS18B20** — fora da linha de visada direta das lâmpadas
5. **Módulo de controle** — ESP32 + MOSFET IRLZ44N, externo à câmara
6. **Pack 3S 18650 + BMS** — sempre fora da região aquecida

CADEIA DE POTÊNCIA



LISTA DE MATERIAIS (BOM)

QTD	COMPONENTE	ESPECIFICAÇÃO	FUNÇÃO
CONTROLE			
1	**ESP32 DevKit v1**	30 pinos, Wi-Fi, LEDC	Controlador PI e interface web
1	**Sensor DS18B20**	sonda estanque, 1-Wire, ±0,5 °C	Temperatura interna da câmara
1	**MOSFET IRLZ44N**	TO-220, logic-level, 47 A	Chaveamento PWM da carga
CARGA TÉRMICA			
3	**Lâmpada W5W halógena**	12 V / 5 W, vidro transparente	Aquecimento + indicação visual
3	**Soquete T10 c/ chicote**	rabicho ≈ 10 cm	Conexão elétrica das lâmpadas
ALIMENTAÇÃO E PROTEÇÃO			
3	**Bateria 18650**	Li-ion 3,7 V / ≈3000 mAh	Pack 3S — 11,1 V, ≈33 Wh
1	**Suporte de bateria 3S**	—	Alojamento das células
1	**BMS 3S**	balanceamento + proteção	Sobre e subtensão das células
1	**Conversor buck**	LM2596 ou MP1584, 12→5 V	Alimentação do ESP32
1	**Chave liga/desliga**	3 A	Corte geral
1	**Fusível + porta-fusível**	3 A, ação retardada	Curto-circuito, tolerando o inrush
1	**Termostato KSD9700**	70 °C, contato NC	Corte térmico independente do firmware
DIODOS			
1	**Schottky SS34 / 1N5819**	3 A / 40 V	Proteção contra inversão de polaridade
1	**TVS P6KE16A / SMBJ16A**	16 V, unidirecional	Supressão de picos no barramento
1	**1N4148**	diodo de sinal	Reserva p/ carga indutiva futura
CAPACITORES			
1	**1000 µF / 25 V**	eletrolítico, bulk 12 V	Absorve os pulsos de corrente do PWM
1	**100 µF / 16 V**	eletrolítico	Saída do conversor buck
1	**10 µF / 16 V**	eletrolítico / tântalo	Entrada de alimentação do ESP32
3	**100 nF**	cerâmico	Desacoplamento e filtro do ADC
RESISTORES (1/4 W)			
1	**150 Ω**	±5 %	Série no gate do MOSFET
1	**10 kΩ**	±5 %	Pull-down do gate (evita acionar no boot)
1	**4,7 kΩ**	±5 %	Pull-up do barramento 1-Wire
1	**100 kΩ + 27 kΩ**	±1 % recomendado	Divisor p/ ler V_bat (12,6 V → 2,68 V)
1	**220 Ω**	±5 %	LED de status (opcional)
MECÂNICA			
1	**Caixa de acrílico**	≈ 100 × 100 × 80 mm	Câmara térmica
1	**Chapa de alumínio**	≈ 75 × 75 × 2 mm	Base difusora de calor
1	**Placa ilhada + fio 0,5 mm²**	—	Montagem e circuito de potência

■ PRINCÍPIO DE OPERAÇÃO

O brilho das lâmpadas **é** a variável manipulada do controlador — não um indicador separado. O duty cycle calculado pelo PI é exatamente o que se enxerga.

Mais frio → mais aceso. Mais quente → mais apagado.

Três lâmpadas em paralelo distribuem a fonte de calor e evitam ponto quente sobre o acrílico.

■ PARÂMETROS DE CONTROLE

PWM: LEDC com `REF_TICK`, 500 Hz / 10 bits — mantém-se ativo durante o *light sleep*.

Amostragem: 60 s, com *light sleep* entre ciclos (Wi-Fi desligado no modo embarcado).

Compensação de bateria:
`duty_corr = duty_PI × (12 / V_bat)²` — o duty passa a representar potência real, não tensão.

■ SEGURANÇA

Termostato KSD9700 70 °C em série com a carga: corta mesmo se o firmware travar com duty em 100 %.

Fusível retardado — o inrush do filamento frio chega a ≈12 A por poucos ms.

Soft-start na partida e **watchdog** ativo. Leituras de erro do sensor (85 °C / −127 °C) zeram o PWM.

Bateria de lítio fora da câmara aquecida.

Limite de projeto: o PMMA amolece a partir de ≈80 °C — a potência total é dimensionada para ΔT ≈ 30 °C acima do ambiente. Ensaio de degrau em malha aberta define a constante de tempo τ e valida o período de amostragem (regra τ/10).